Quyết định về lớp đầu ra: em có thể chuyển hẳn sang Ordinal head (CLM) làm mô hình chính. Giữ Softmax + CE làm baseline bắt buộc trong bảng ablation.

Bảng đầu ra em cần chạy: bảng này em dùng chung một backbone đã cố định, đây là nhóm thí nghiệm em nên chạy sớm nhất.

Head	Loss	Vai trò trong bài
Softmax	Cross-Entropy	Baseline gốc, mốc so sánh bắt buộc
Softmax	CE + QWK	giữ Softmax nhưng đổi loss, điều này để chứng minh sửa loss là chưa đủ.
CORAL	Ordinal CE	Kiểu bài Hashmi (2026), đảm bảo đơn điệu thứ hạng bằng chia sẻ trọng số.
CORN	Conditional CE	Bản cải tiến của CORAL (Shi, 2021), nới lỏng ràng buộc chia sẻ trọng số.
CLM (logit / probit / cloglog)	**QWK**	**Mô hình chính đề xuất** kiểu bài Vargas

Mình có thể xây dựng câu hỏi nghiên cứu: "Thành phần nào của mô hình chấm điểm DR thực sự SỐNG SÓT qua domain shift?" Đây có thể xem như một gap: bài Hashmi mở ra vấn đề (QWK 0.88 → 0.68) nhưng chỉ báo cáo một con số tổng, chưa ai phân rã xem sự sụp đổ đó xảy ra ở grade nào, và do thành phần kiến trúc nào.

Các giả thuyết kiểm chứng được để xây khung xương của bài

Giả thuyết	Nội dung	Nhóm ablation tương ứng
H1	Grade 1 sụp vì MẤT ĐỘ PHÂN GIẢI → nhánh Local MIL cứu được	Có/không nhánh Local; độ phân giải 300 vs 512 vs 640
H2	Grade 3 sụp vì MẤT NGỮ CẢNH và khả năng đếm → attention toàn cục / Quadrant Tokens cứu được	Có/không Non-local; có/không Quadrant Tokens
H3	Softmax KHUẾCH ĐẠI cả hai vì vứt bỏ thông tin thứ tự → ordinal head cứu được, và lợi ích này chủ yếu xuất hiện ở NGOẠI MIỀN chứ không phải nội miền	

Ba giả thuyết này độc lập, mỗi cái tương ứng một nhóm ablation. Mọi module em đã code đều được tái định nghĩa thành công cụ đo.

Giao thức đánh giá: Leave-One-Dataset-Out

Em có 6 dataset, song song với cách trộn hết vào một pool rồi chia 70/15/15, em có thể thử chia thực hiện như sau

- LODO: lần lượt giữ mỗi dataset ra ngoài làm test, train trên 5 cái còn lại.
- Chưa ai làm LODO 6 dataset DR với ordinal head. Đây mới là điểm khác biệt thật sự của bài em, không phải kiến trúc.
- **Metric chính không phải QWK nội bộ, mà là Δ = (nội bộ − ngoại miền).**

Framing này an toàn hơn cho em

Cách framing	Nếu số đẹp	Nếu số không đẹp
"Chúng tôi đề xuất kiến trúc mới đạt QWK cao nhất"	Có bài	Không có bài
"Chúng tôi phân rã xem cái gì sống sót qua domain shift"	Có bài	**Vẫn có bài**, kết quả âm tính vẫn công bố được

Ví dụ một kết quả "âm tính" nhưng vẫn rất mạnh: "*Ordinal head không cải thiện nội miền nhưng thu hẹp khoảng cách ngoại miền 8 điểm QWK*"

Bộ metric bắt buộc

Metric	Lý do
QWK — nội bộ và từng fold LODO	Metric chuẩn của lĩnh vực, để so sánh với các bài khác
Per-grade recall	Bắt buộc. Toàn bộ luận điểm H1/H2 nằm ở grade 1 và grade 3. Chỉ báo QWK tổng thì không chứng minh được gì.
Within-1-grade accuracy	Chỉ số an toàn lâm sàng, lỗi lệch 1 cấp chấp nhận được, lệch 3 cấp thì không
Độ nhạy DR cần chuyển tuyến (≥2) tại độ đặc hiệu cố định	Chỉ số lâm sàng thật của bài toán sàng lọc
Số vi phạm tính đơn điệu thứ hạng	Chỉ ordinal head đo được, đây là bằng chứng trực tiếp cho H3
IoU / pointing game vs mask IDRiD	Biến XAI thành kết quả định lượng thay vì hình minh họa
Δ = nội bộ − ngoại miền	**Metric headline của bài**